

A Study on the Load Transfer Mechanism of High-Inclination Ground Anchors
Applied to TPS and TEA Methods through Experimental Investigation

박성현*, 황의석**, 성훈**, 오용환***

Sung-Hyeon Park, Eui-Suk Hwang, Hun Sung, Yong-Hwan Oh

* (주)신화피에사이언스 사원, ** (주)신화피에사이언스 전무, *** (주)신화피에사이언스 대표이사

1. 연구의 배경 및 목적

- TPS(Turning Pre-Stress) 및 TEA(Turning Earth Anchor) 공법은 고각으로 설치된 앵커에 수평방향만의 긴장력을 작용시켜 토압을 지지하는 가시설 흠막이 공법이다.
- 일반적인 어스앵커는 경사각 θ 에 따라 긴장력이 수평성분으로 분해되어 토압을 지지하며, 이때 수평력은 긴장력에 $\cos \theta$ 를 곱한 크기로 발휘된다.
- 이와 달리 TPS 및 TEA 공법은 하중 방향 전환장치(이하 가이드 브라켓)를 통해 긴장력을 수평 방향으로 직접 도입하여 토압을 지지하는 공법이다.
- 본 연구에서는 일반 앵커공법과 다른 TPS, TEA 공법의 하중전달 메커니즘을 정량적으로 분석하기 위해 모형실험(Mock-up Experiment)을 수행하였다.
- 수평방향으로 가해진 긴장력이 가이드 브라켓을 통해 굴착 배면 측 수평력과 앵커 정착부 축력으로 발휘되는 메커니즘을 규명하는 것이 본 연구의 주 목적이다.

2. 실험 방법 및 절차

- TPS, TEA 공법이 적용된 현장 조건을 모사한 모형 실험체를 2.5m×3m×2.8m(폭×길이×높이) 규모로 제작하고 각 공법의 최대 시공각도(TPS: 90°, TEA: 78°)로 강선을 설치하였다.
- 유압실린더 잭킹력 기준 100kN, 200kN, 300kN의 수평방향 인장하중을 단계별로 가하고 띠장 전면부(긴장력), 정착부 끝단(정착부 축력), 엄지말둑 후면부(굴착 배면 측 수평력)에서 하중을 계측하였다.
- 수평방향 긴장력은 유압실린더의 게이지 압력이 실제 띠장에 가해진 하중과 차이가 있을 수 있음을 고려하여 띠장 전면부에 설치된 하중계에서 계측된 값을 기준으로 설정하였다.
- Fig. 1 은 실험 전경, Fig. 2 는 실험 모식도를 나타낸 것이다.

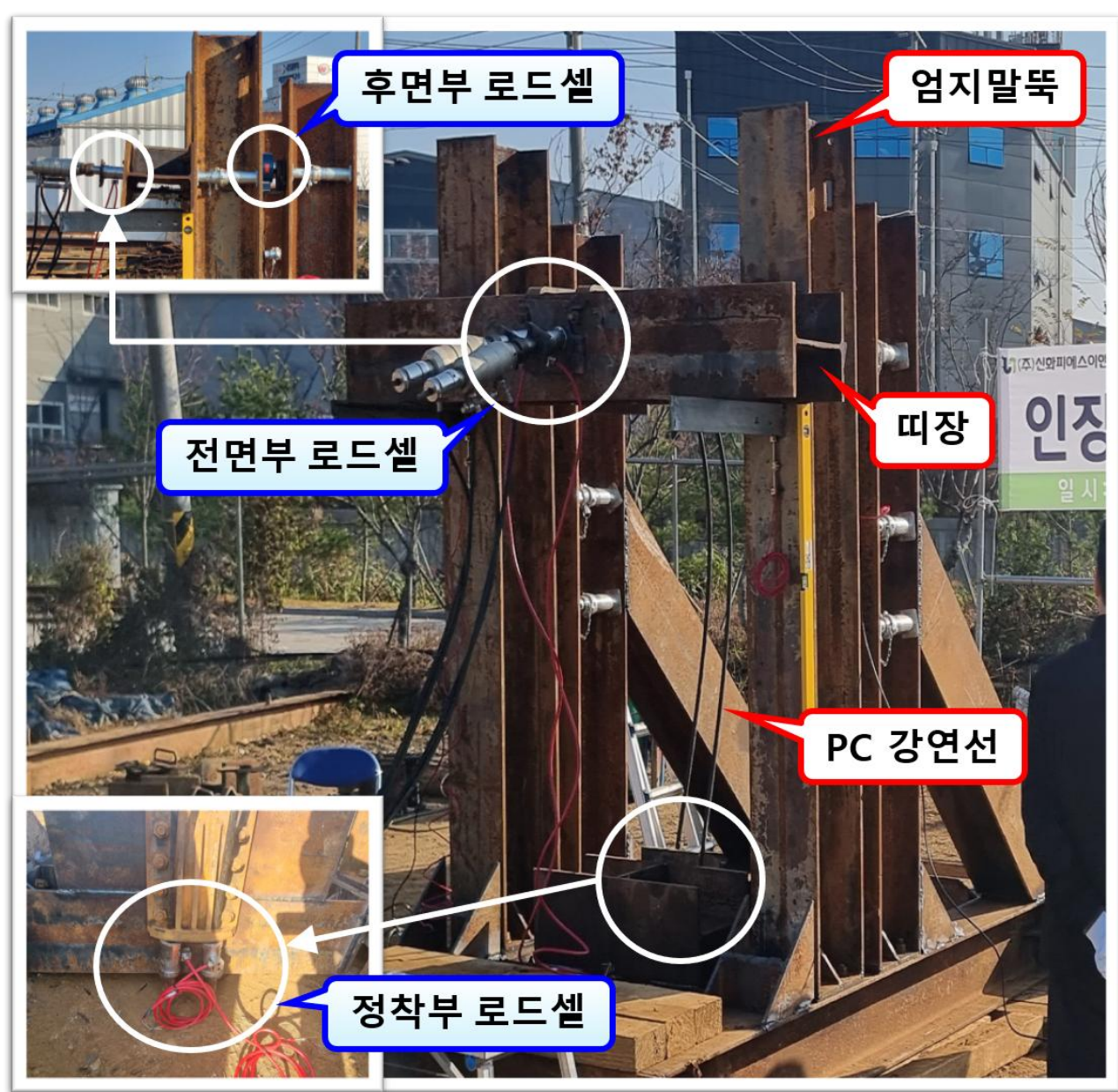


Fig. 1. Mock-up Experiment Setup

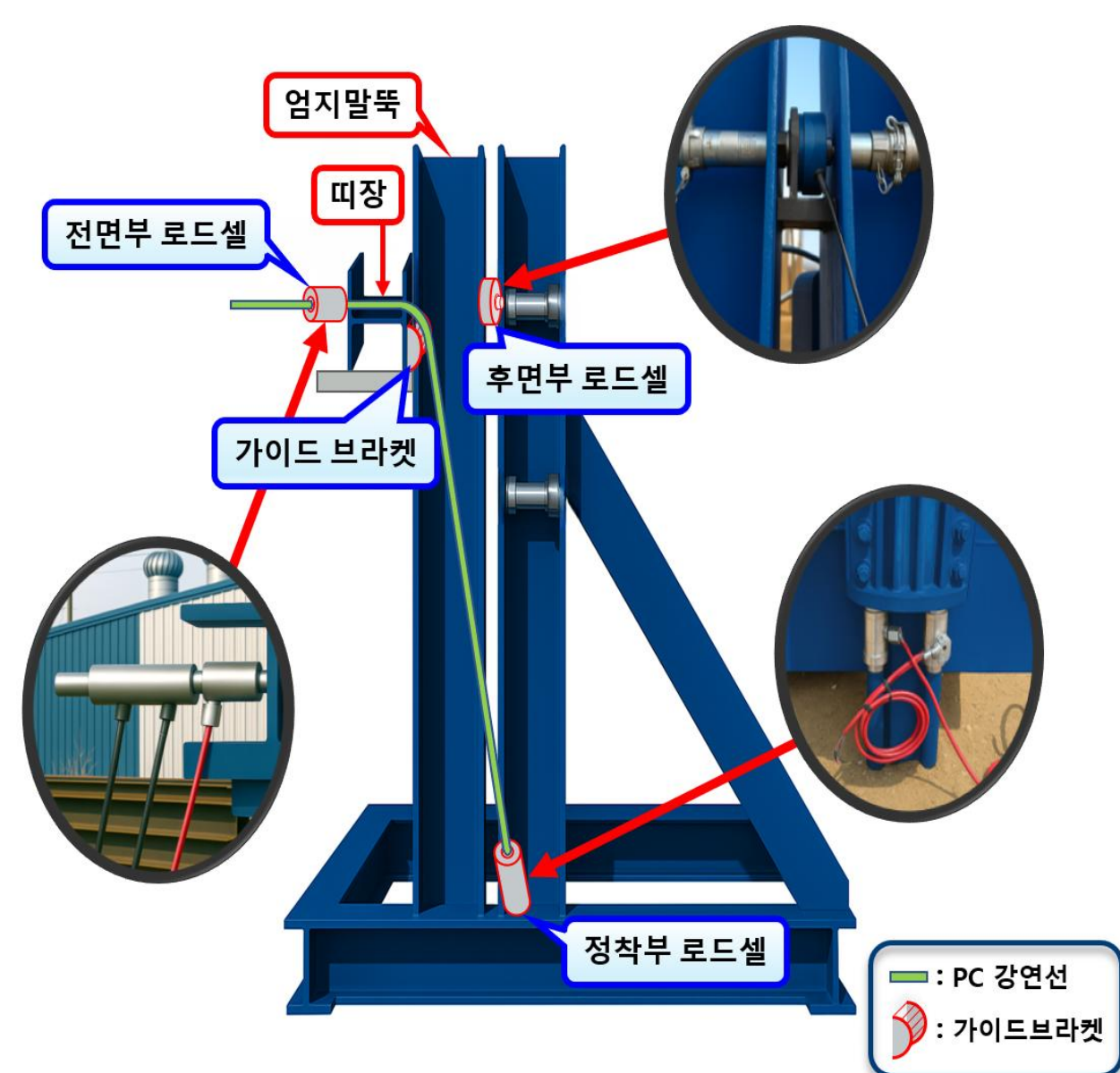


Fig. 2. Mock-up Experiment Schematic

3. 실험 결과 및 분석

- Table 1 과 Table 2 는 각각 TPS, TEA 공법의 실험 결과로 유압실린더 인장하중 단계별 수평 방향 긴장력에 따라 정착부 축력과 배면 측 수평력의 전달 비율을 정리한 것이다.
- TPS는 긴장력 175.4kN 이상에서 정착부 축력 전달률 87%, 배면 측 수평력 전달률 72% 수준으로, TEA는 긴장력 164.7kN 이상에서 각각 86%, 71% 수준으로 수렴하였다.
- 앵커 정착부 축력의 경우 수평방향 긴장력이 인장재를 통해 가이드 브라켓을 지나면서 고각으로 전환되는 과정에서 발생한 인장재-브라켓 간 마찰 손실로 인해 감소하며 약 86% 수준으로 전달된 것으로 판단된다.
- 굴착 배면 측 수평력의 경우 수평방향 긴장력이 반원형 가이드 브라켓 곡면을 따라 접선 방향으로 작용하면서 약 70% 수준으로 전달된 것으로 판단된다.
- 실험 시 릴렉세이션 및 정착장치의 활동에 따른 손실은 강선 길이가 짧고 단시간의 실험이므로, 고려하지 않았다.

Table 1. Forces and Transfer Ratios under Horizontal Anchor Tensile Force – TPS (Unit: kN)

Description		Horizontal Anchor Tensile Force	Anchor Bond Axial Force	Backfill-Side Lateral Force	Anchor Bond Axial Force Transfer Ratio (%)	Backfill-Side Lateral Force Transfer Ratio (%)
Hydraulic Jacking Force	200	175.40	153.00	126.07	87.23%	71.88%
	300	251.20	219.10	181.14	87.22%	72.11%

Table 2. Forces and Transfer Ratios under Horizontal Anchor Tensile Force – TEA (Unit: kN)

Description		Horizontal Anchor Tensile Force	Anchor Bond Axial Force	Backfill-Side Lateral Force	Anchor Bond Axial Force Transfer Ratio (%)	Backfill-Side Lateral Force Transfer Ratio (%)
Hydraulic Jacking Force	200	164.70	142.10	117.39	86.28%	71.28%
	300	245.70	211.89	175.00	86.24%	71.23%

TPS 공법 마찰손실 및 수평력 전달 특성

- Fig. 3 과 Fig. 4 는 TPS 공법의 실험 결과로, 설계 적용을 위해 인장재와 가이드 브라켓 간 마찰에 따른 정착부 하중 손실과 굴착 배면 측 수평력 전달 특성을 제시하였다.

- 수평방향 긴장력(P_{ini}) 251.20kN → 앵커 정착부 전달력(P_{fix}) 219.49kN : 실험 마찰손실률 12.78% 확인
- ▶ 실험 마찰손실률(12.78), [이론 마찰손실률/2](16.25) 비교 → 설계 시 큰 값 적용 : 16.25% (보수적인 설계)

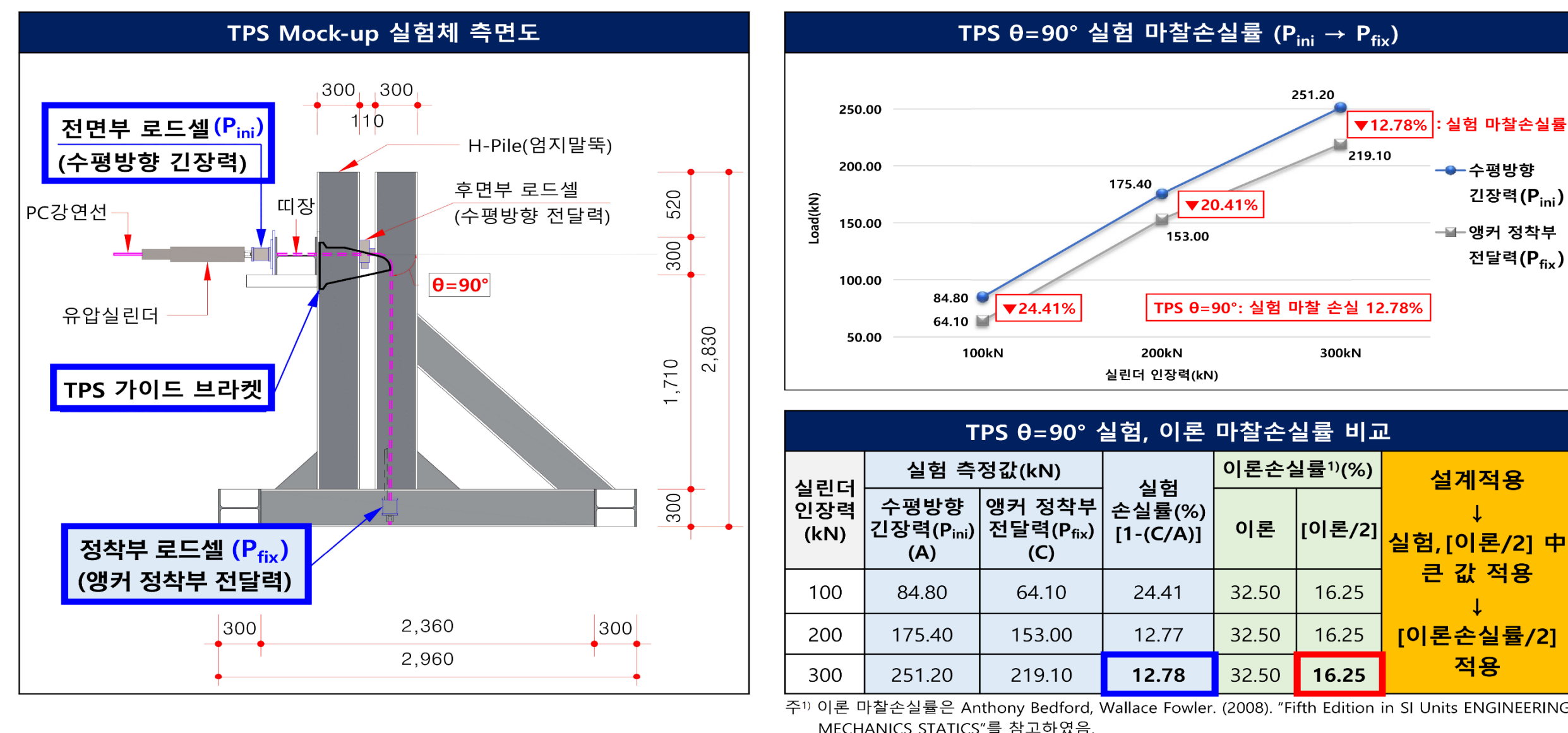


Fig. 3. TPS Results – Frictional Loss Analysis & Design Application

- 수평방향 긴장력(P_{ini}) 251.20kN → 수평방향 전달력(P_h) 181.14kN : 긴장력(P_{ini})의 72.11% 전달
- ▶ SUNEX 설계적용 : $PLOAD(수평력) = 설계축력(P_{ini}) \times 70\%$

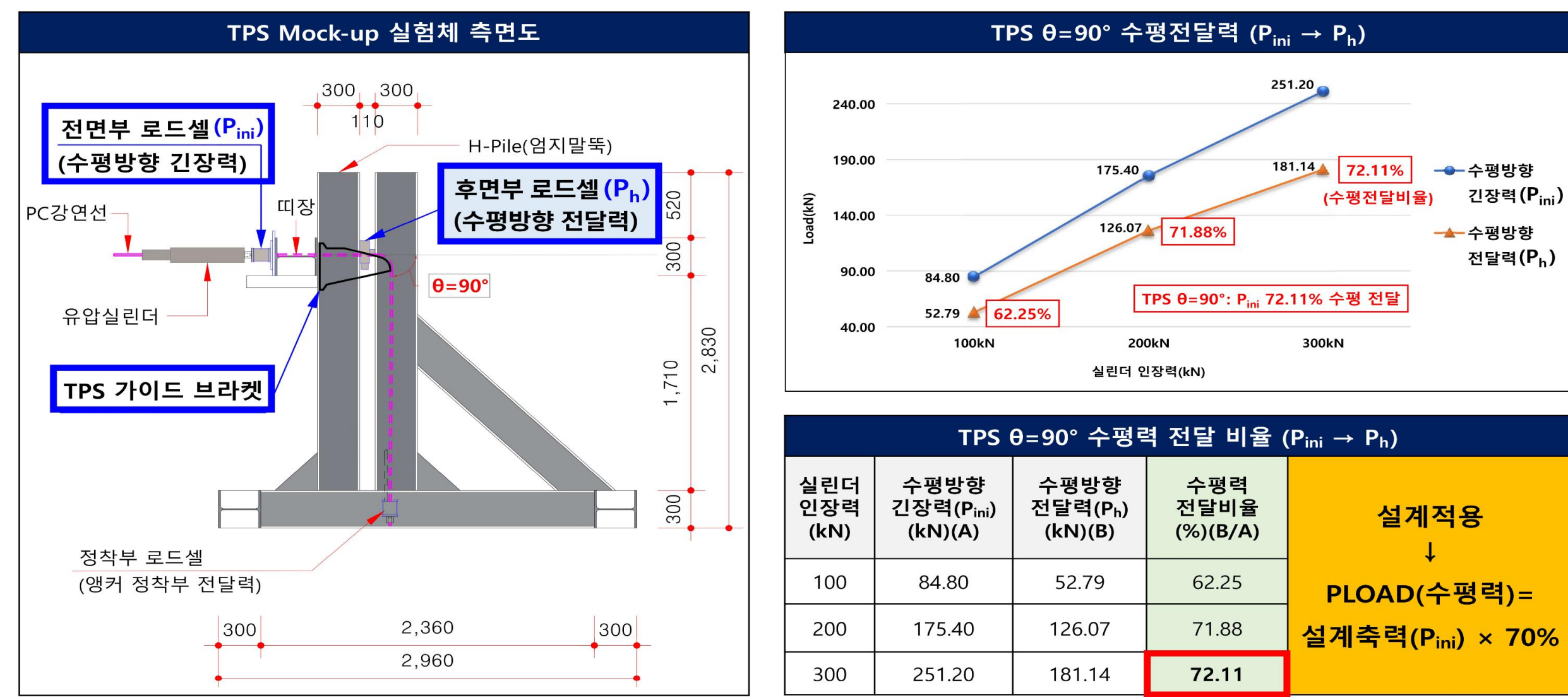


Fig. 4. TPS Results – Lateral Force Transfer Analysis & Design Application

TEA 공법 마찰손실 및 수평력 전달 특성

- Fig. 5 와 Fig. 6 은 TEA 공법의 실험 결과로, 설계 적용을 위해 인장재와 가이드 브라켓 간 마찰에 따른 정착부 하중 손실과 굴착 배면 측 수평력 전달 특성을 제시하였다.

- 수평방향 긴장력(P_{ini}) 245.7kN → 앵커 정착부 전달력(P_{fix}) 212.07kN : 실험 마찰손실률 13.76% 확인
- ▶ 실험 마찰손실률(13.76), [이론 마찰손실률/2](14.40) 비교 → 설계 시 큰 값 적용 : 14.40% (보수적인 설계)

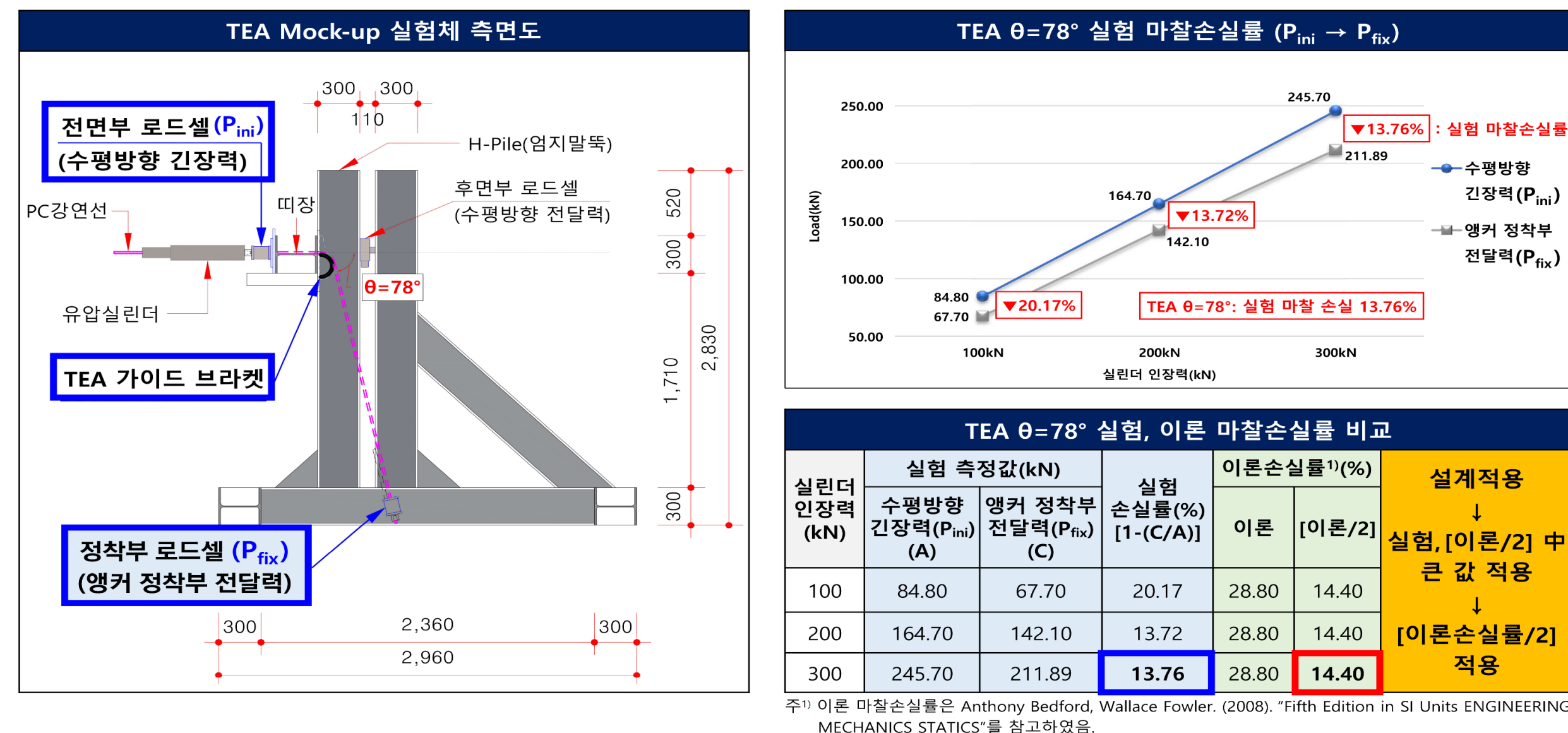


Fig. 5. TEA Results – Frictional Loss Analysis & Design Application

- 수평방향 긴장력(P_{ini}) 245.7kN → 수평방향 전달력(P_h) 175.00kN : 긴장력(P_{ini})의 71.23% 전달
- ▶ SUNEX 설계적용 : $PLOAD(수평력) = 설계축력(P_{ini}) \times 70\%$

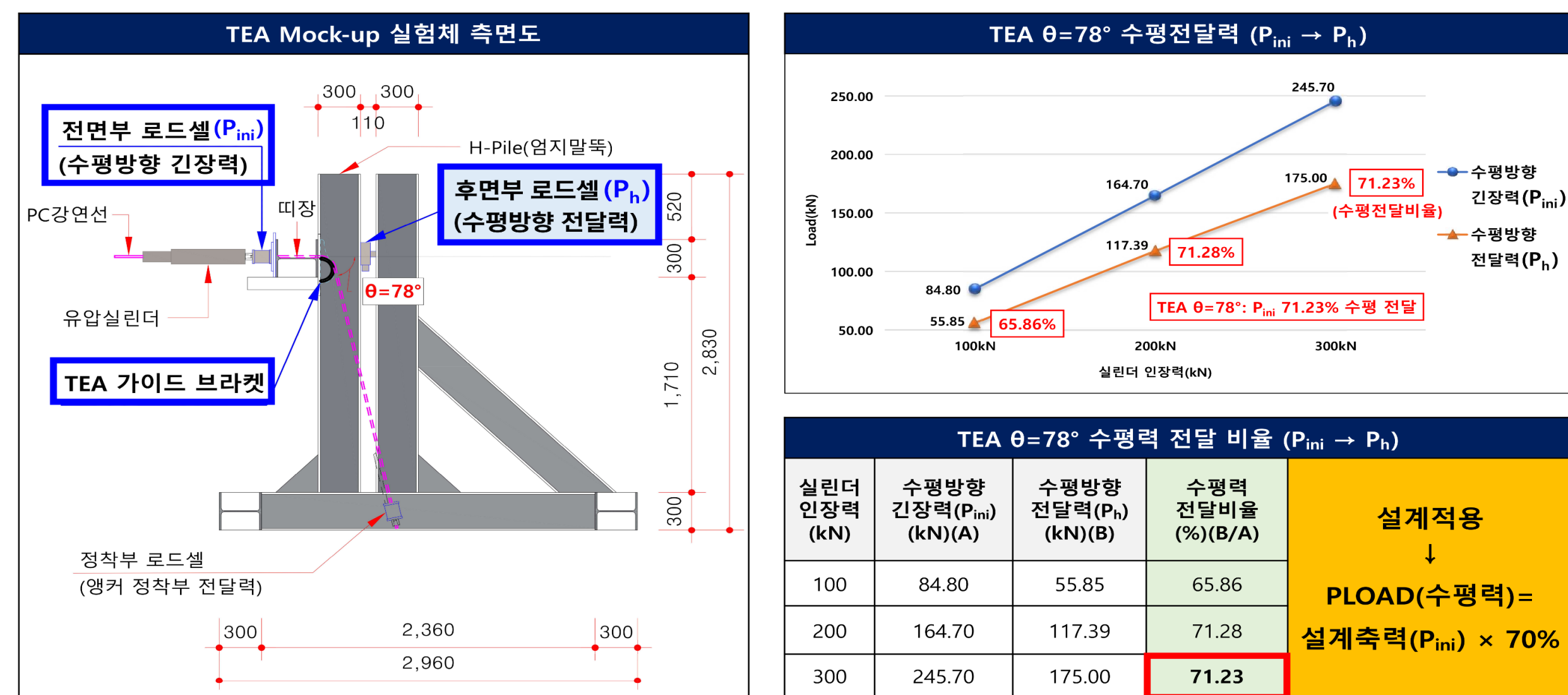


Fig. 6. TEA Results – Lateral Force Transfer Analysis & Design Application

4. 결론

- 고각의 지반앵커가 적용된 TPS 및 TEA 공법은 기존의 일반적인 어스앵커 공법과는 차별화된 하중 전달 메커니즘을 가지는 흠막이 공법으로, 실험을 통해 긴장력의 약 86%가 앵커 정착부 축력으로, 약 70%가 굴착 배면 측 수평력으로 전달됨을 확인하였다.
- 본 연구는 어스앵커 긴장력이 대좌 전면부에서 경사각을 가지는 기존 어스앵커 공법과 다르게 어스앵커 긴장력을 수평방향으로 가하게 되는 TPS 및 TEA 공법만의 고유한 하중 전달 특성을 실험을 통해 정량적으로 검증하였다.